11711BCC008
Matheus José da Costa

1- a) nmap -sP {host}
nmap -sL {host} faz a descoberta de alvos mas sem a verificação de serviços
nmap -PS -sn {host} recebe um pacote RST a partir de uma porta fechada e um pacote SYN/ACK a partir de uma porta aberta.
b)

```
# matheus @ zup-2744 in ~ [10:15:34]
$ nmap -PS -sn 192.168.0.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-11-04 10:15 -03
Nmap scan report for _gateway (192.168.0.1)
Host is up (0.072s latency).
Nmap scan report for 192.168.0.10
Host is up (0.082s latency).
Nmap scan report for 192.168.0.22
Host is up (0.00033s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 8.86 seconds
```

Scan feito para o meu endereço 192.168.0.0/24, varrendo todos os 256 IPs e encontrou 3 hosts, dentre 256, ativos.

c)

```
[11/04/2020 05:20] seed@ubuntu:~$ nmap -PS -sn 10.0.2.4

Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2020-11-04 05:20 PST
Nmap scan report for 10.0.2.4
Host is up (0.000056s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.53 seconds
```

Scan feito apenas para o host 10.0.2.4, e o encontrou ativo. Em relação a letra b), percebe-se mesmo apenas o número de hosts ativos. Mas, pra letra b), rodei para uma máscara de ip /24.

d)

```
# matheus @ zup-2744 in ~ [9:56:25]
$ nmap -PS -sn www.ufu.br
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-11-04 09:56 -03
Nmap scan report for www.ufu.br (200.19.146.58)
Host is up (0.040s latency).
rDNS record for 200.19.146.58: bulma.dr.ufu.br
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
```

Scan feito no site da UFU, e mostrou o endereço IP associado ao DNS, e que está ativo.

e)

```
# matheus @ zup-2744 in ~ [9:56:26]
$ nmap -PS -sn www.montecarmelo.mg.gov.br
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-11-04 09:57 -03
Nmap scan report for www.montecarmelo.mg.gov.br (216.144.243.146)
Host is up (0.21s latency).
rDNS record for 216.144.243.146: srv01.dservers.com.br
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.52 seconds
```

Scan feito no site da UFU de monte Carmelo, e mostrou o endereço IP associado ao DNS, e que está ativo.

f)

```
# matheus @ zup-2744 in ~ [9:57:19]
$ nmap -PS -sn www.uol.com.br
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-11-04 09:57 -03
Nmap scan report for www.uol.com.br (65.8.212.15)
Host is up (0.029s latency).
Other addresses for www.uol.com.br (not scanned): 65.8.212.71 65.8.212.121
8b40:93a1 2600:9000:20bb:1e00:1:5a19:8b40:93a1 2600:9000:20bb:3600:1:5a19:
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.28 seconds
```

Scan feito no site da UOL, encontrou 1 host ativo, porém disse que outros endereços IPs existem para esse domínio. Em relação as letras d) e e), deu pra perceber que essas anteriores só havia um host associado.

g)

```
# matheus @ zup-2744 in ~ [9:57:51]
$ nmap -PS -sn 200.131.206.1
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-11-04 09:58 -03
Nmap scan report for sol.facom.ufu.br (200.131.206.1)
Host is up (0.039s latency).
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.12 seconds
```

```
# matheus @ zup-2744 in ~ [9:59:01]
$ nmap -Pn -sn 143.106.148.86
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2020-11-04 09:59 -03
Nmap scan report for vm1-decom.fee.unicamp.br (143.106.148.86)
Host is up.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.09 seconds
```

Sobre os resultados, deu para perceber que a função dessas máquinas é rodar as aplicações da Faculdade de Computação da UFU e do Departamento de Comunicações da Unicamp.

2)

a)

i) No intervalo de 1 minuto foram capturados 4674 pacotes. No intervalo de 3 minutos foram capturados 25552 pacotes.

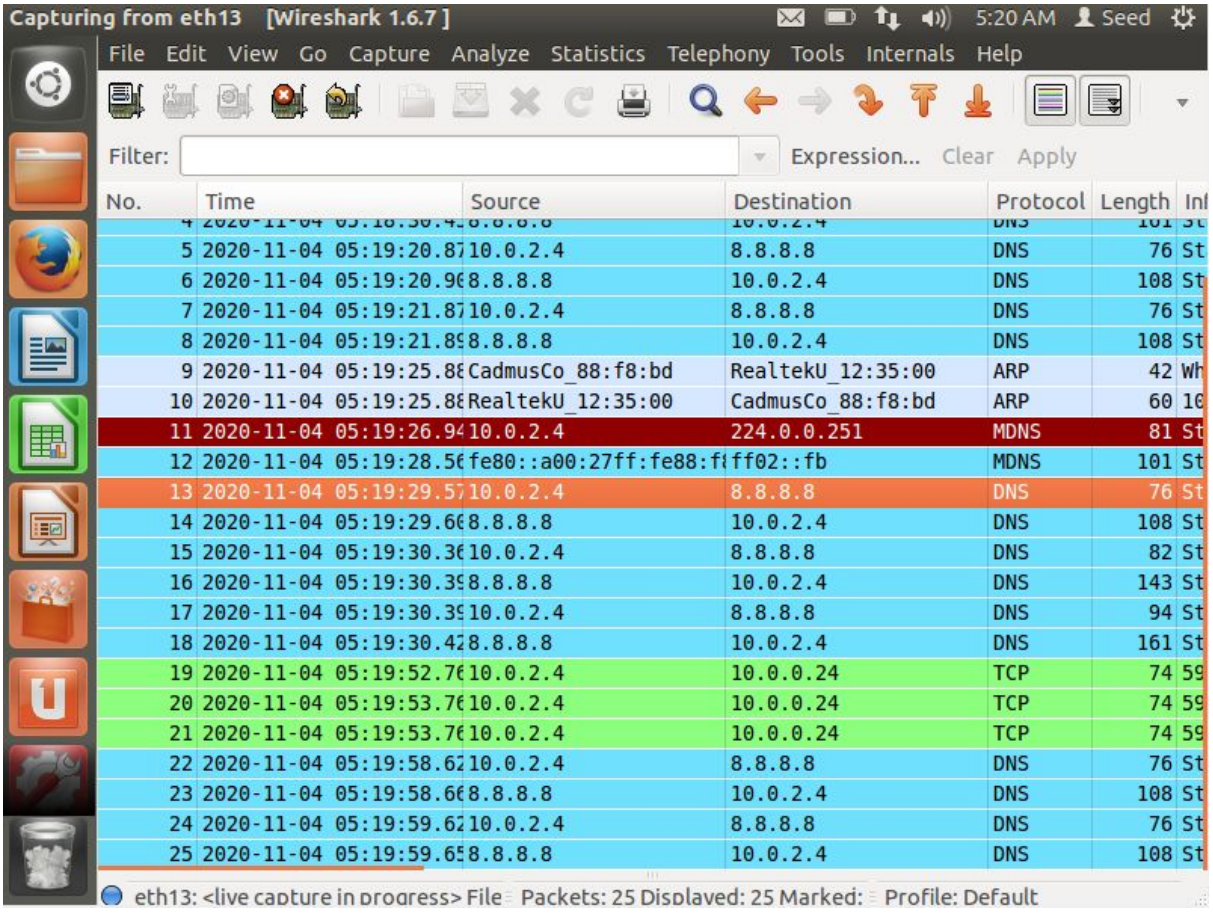
ii) Apareceram 28 IPs distintos no campo source.

iii) Poucos desses IPs eu conheço. Como é o caso do 192.168.0.22

iv) 8 protocolos.

v) ARP: usado para resolução de endereços
DNS: sistema de nome de domínios
IGMPv3: sua função é controlar os membros de um grupo de multicast IP
SSDP: protocolo da Internet para propaganda e descoberta de serviços de rede
SSL: protocolo para prover segurança nas comunicações de rede
TCP: protocolo da camada de transporte e verifica se o pacote foi enviado de forma correta
UDP: protocolo da camada de transporte porém não se preocupa se o pacote foi enviado de forma correta
TLS: protocolo para prover segurança nas comunicações de rede

b) A partir da máquina virtual:



Poucos pacotes foram capturados e necessitei especificar uma interface de rede para captura, no caso, a eth13.